

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.2 Lineární rovnice a jejich soustavy; 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-13b** Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** lineární rovnice; soustavy lineárních rovnic; rovnice s neznámou ve jmenovateli; vyjádření neznámé

Lehké úlohy jsou rovnice a vzorce na jeden až dva kroky, střední slovní úlohy a soustavy, těžké rovnice s neznámou ve jmenovateli, pohyb a propojení s fyzikou. Nezapomeň na podmínky a zkoušku. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 5$
2. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x}{4} = 7$
3. Řeš v oboru $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic: $2x + 3y = 1$, $x - y = 3$
4. Ze vztahu $v = v_0 + at$ pro rychlost rovnoměrně zrychleného pohybu vyjádři čas t ($a \neq 0$).
5. Ze vztahu pro kinetickou energii $E = \frac{1}{2}mv^2$ vyjádři rychlost v (všechny veličiny jsou kladné).
6. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{2x + 1}{x - 3} = 1$

Střední ★★☆☆

7. Za 3 kg jablek a 2 kg hrušek zaplatila paní Nová 164 Kč, za 2 kg jablek a 3 kg hrušek 176 Kč. Kolik stojí 1 kg jablek a kolik 1 kg hrušek?
8. Dvojmístné číslo má ciferný součet 11. Zaměníme-li jeho číslice, dostaneme číslo o 27 větší. Urči původní číslo.
9. Kolik litrů 30% roztoku a kolik litrů 80% roztoku musíme smíchat, abychom získali 10 litrů 50% roztoku?
10. Množina všech řešení rovnice $\frac{x+1}{x-1} = \frac{x+3}{x+1}$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\emptyset$ B) $\{0\}$ C) $\{1\}$ D) $\{-1\}$ E) $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$
11. Ze vztahu $s = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ vyjádři zrychlení a ($t > 0$).
12. Řeš v oboru $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4$, $\frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 0$

Těžké ★★★

13. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-3} - \frac{2}{x+1} = 1$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
14. Cyklista vyjel z města rychlostí 18 km/h. Po 40 minutách za ním stejnou cestou vyjel motocyklista rychlostí 54 km/h. Za jak dlouho po svém výjezdu cyklistu dohoní a jak daleko od města?
15. Řeš v oboru $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ soustavu rovnic: $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}$, $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$
16. Smícháme 2 kg vody o teplotě 80 °C a 3 kg vody o teplotě 20 °C. Z kalorimetrické rovnice $m_1c(t_1 - t) = m_2c(t - t_2)$ vyjádři výslednou teplotu t a vypočti ji (tepelné ztráty zanedbáme).
17. Množina všech řešení rovnice $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = x - 1$ v oboru $\mathbb{R}$ je: A) $\emptyset$ B) $\{1\}$ C) $\mathbb{R}$ D) $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ E) $\{-1; 1\}$
18. V první nádrži je 800 l vody a každou minutu z ní odečte 25 l. Do druhé nádrže, ve které je 350 l, každou minutu přiteče 20 l. Za kolik minut bude v obou nádržích stejně vody a kolik?

Výsledky ke kontrole

1. $5x - 10 = 5, x = 3$
2. $\frac{7x}{12} = 7, x = 12$
3. $[x; y] = [2; -1]$
4. $t = \frac{v - v_0}{a}$
5. $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$
6. $x \neq 3; 2x + 1 = x - 3, x = -4$
7. $3j + 2h = 164, 2j + 3h = 176$; jablka 28 Kč/kg, hrušky 40 Kč/kg
8. $a + b = 11, 9(b - a) = 27$; číslo 47
9. $a + b = 10, 0,3a + 0,8b = 5$; 6 l 30% a 4 l 80% roztoku
10. A) $(x + 1)^2 = (x + 3)(x - 1)$ vede na $1 = -3$
11. $a = \frac{2(s - v_0 t)}{t^2}$
12. $[x; y] = [4; 6]$
13. $x \neq 3, x \neq -1; x(x + 1) - 2(x - 3) = (x - 3)(x + 1)$,
tj. $-x + 6 = -2x - 3, x = -9$
14. $18\left(t + \frac{2}{3}\right) = 54t, t = \frac{1}{3}\text{ h} = 20\text{ min}$; ve vzdálenosti 18 km
15. substituce $u = \frac{1}{x}, v = \frac{1}{y}; u = \frac{1}{2}, v = \frac{1}{3}; [x; y] = [2; 3]$
16. $t = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} = \frac{160 + 60}{5} = 44^\circ\text{C}$
17. D) pro $x \neq -1$ je levá strana rovna $x - 1$, rovnost platí vždy
18. $800 - 25t = 350 + 20t, t = 10\text{ min}$; v každé bude 550 l